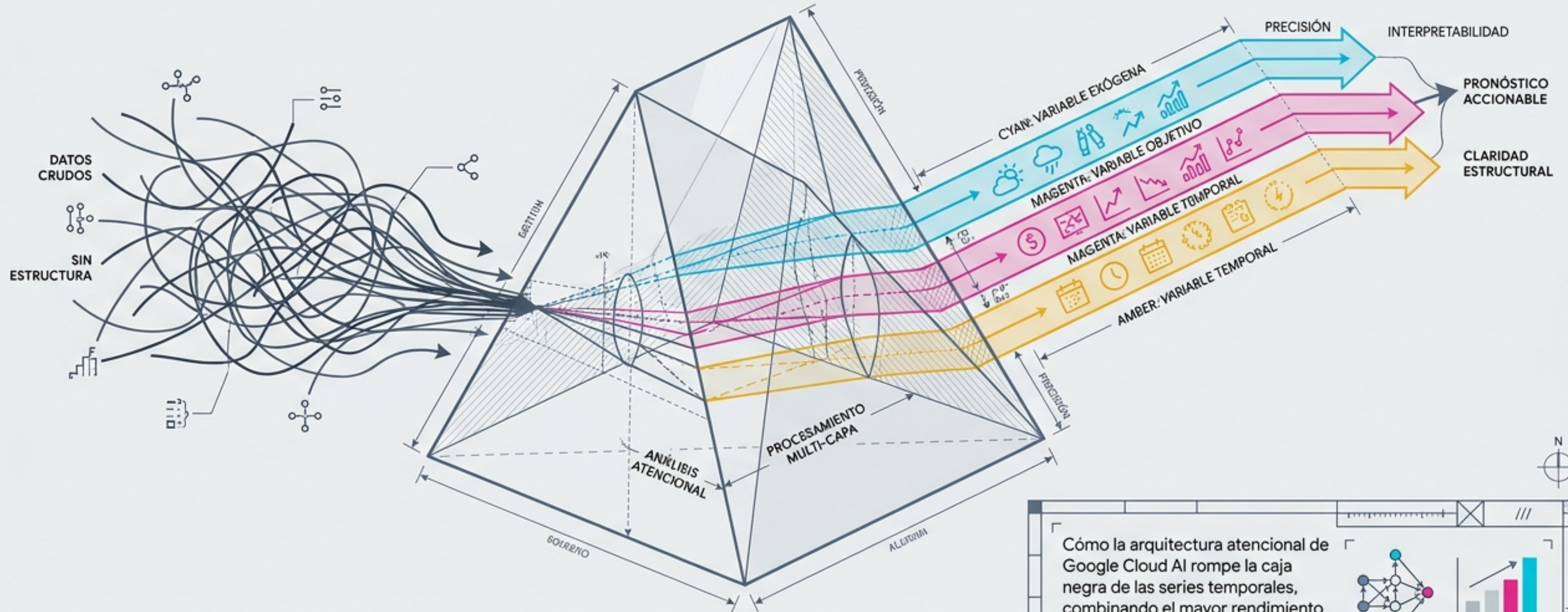




Temporal Fusion Transformer (TFT)

Transparencia Caleidoscópica y Precisión en Pronósticos de Múltiples Horizontes



Cómo la arquitectura atencional de Google Cloud AI rompe la caja negra de las series temporales, combinando el mayor rendimiento empírico con insights directamente interpretables.



ATENCIÓN INTERPRETABLE

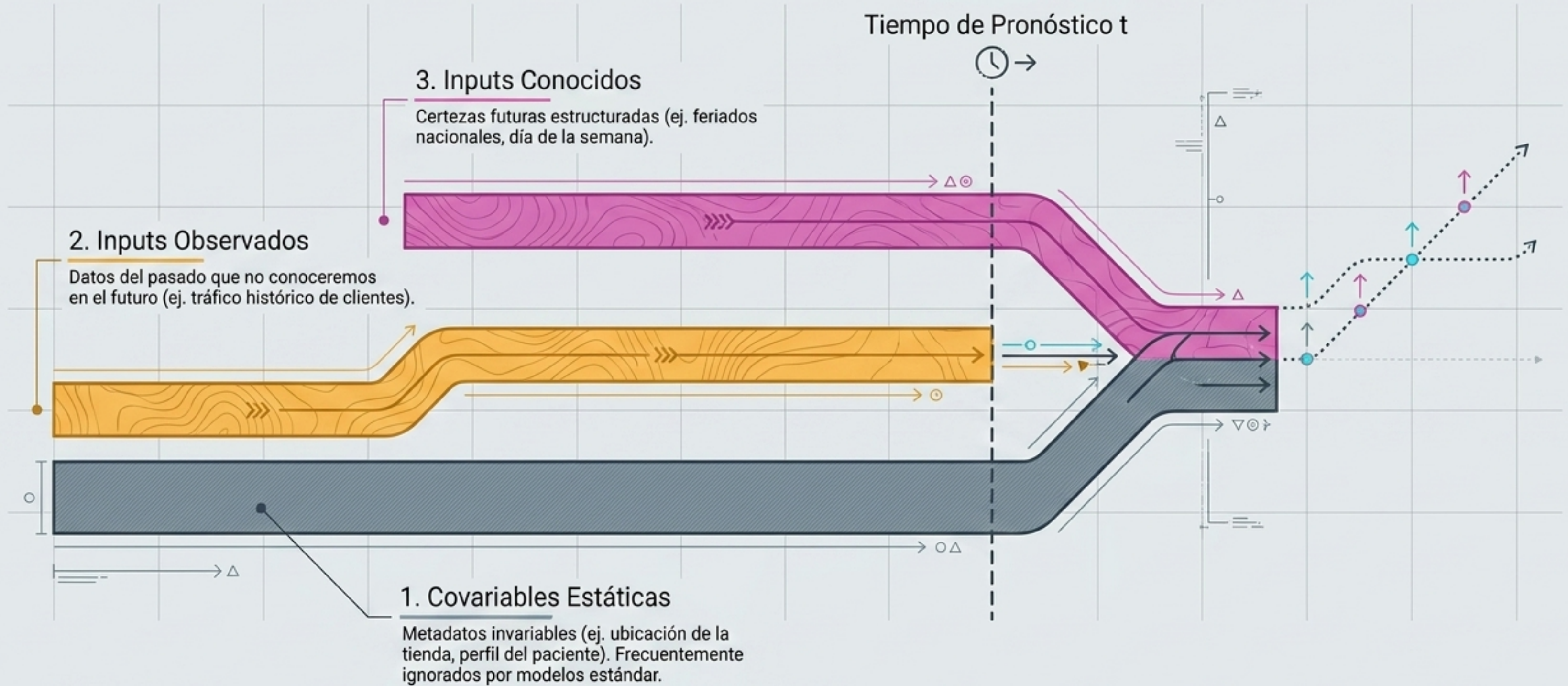


RENDIMIENTO EMPÍRICO

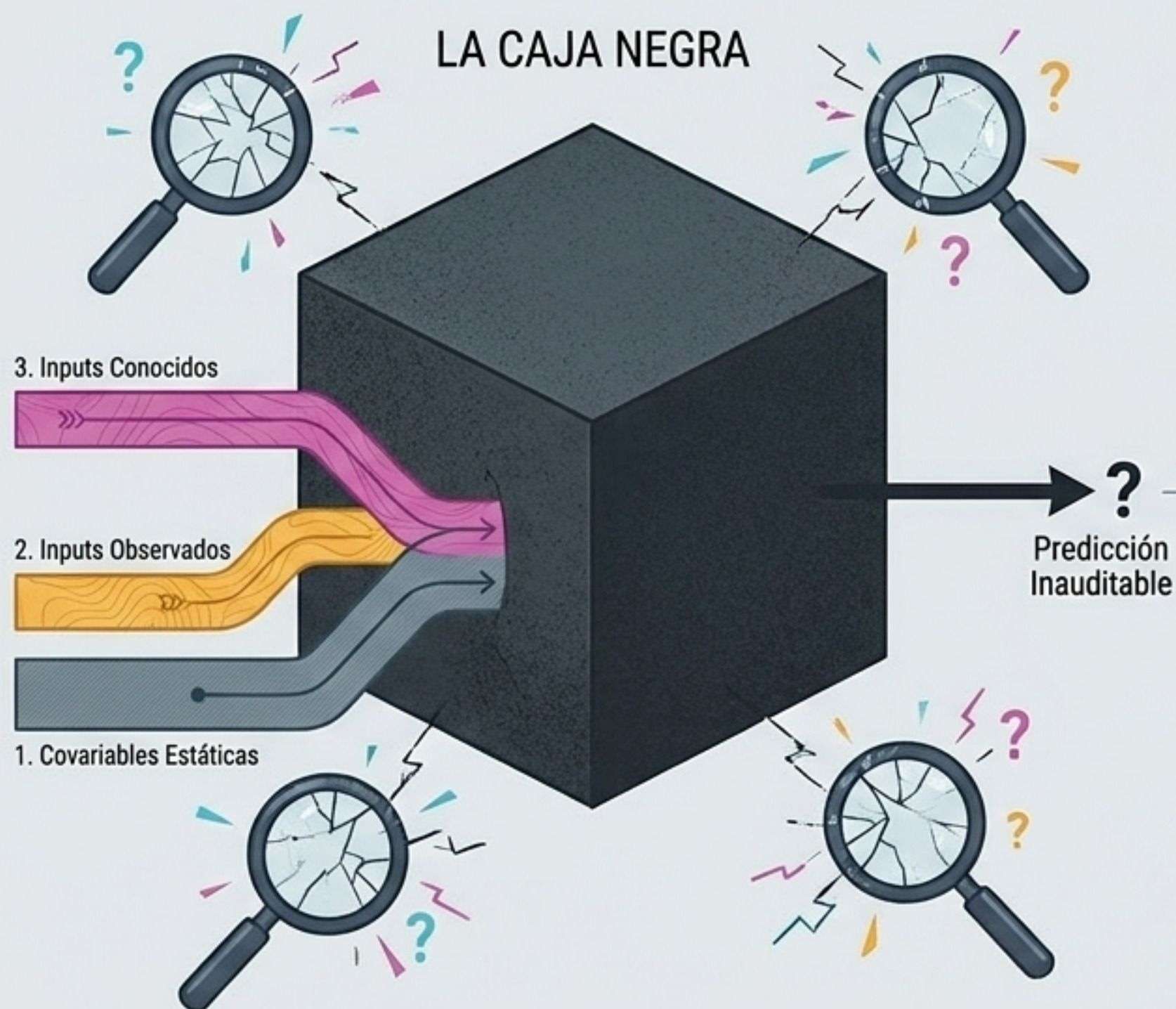


BLUEPRINT ID: TFT-2024-GCAI-ELP
STATUS: APROBADO PARA DISTRIBUCIÓN TÉCNICA

La Anatomía de un Pronóstico Complejo

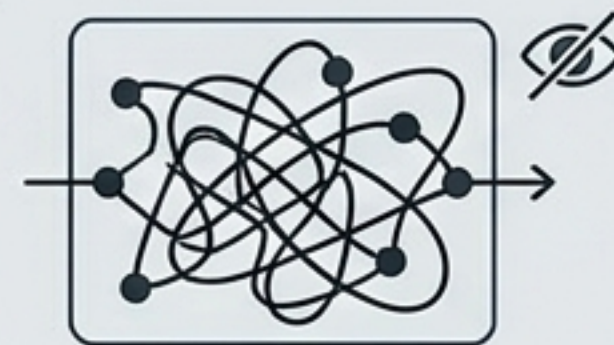


El Paradigma de la Caja Negra y la Ilusión de la Confianza



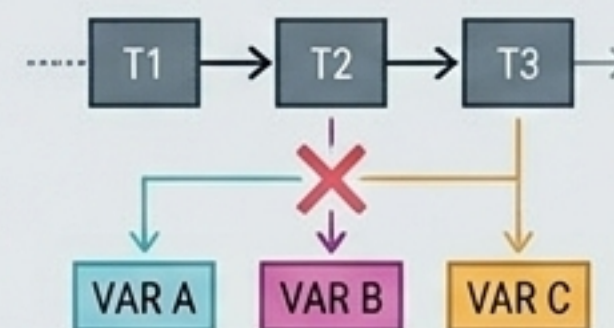
El Problema DNN

Los modelos logran alta precisión mediante interacciones no lineales indescifrables. Para el negocio, una predicción incomprensible es inauditable y riesgosa.



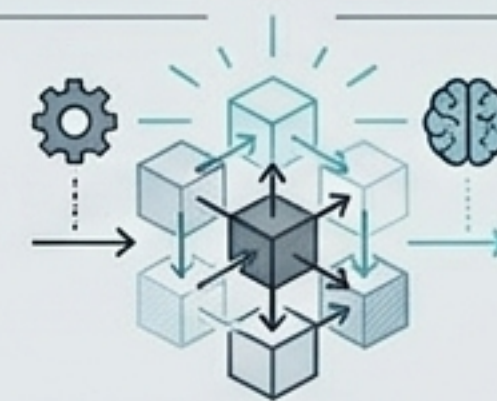
El Fallo Post-Hoc

Herramientas externas (LIME, SHAP) ignoran el ordenamiento temporal. Evalúan variables de forma independiente, destruyendo el contexto secuencial crítico.



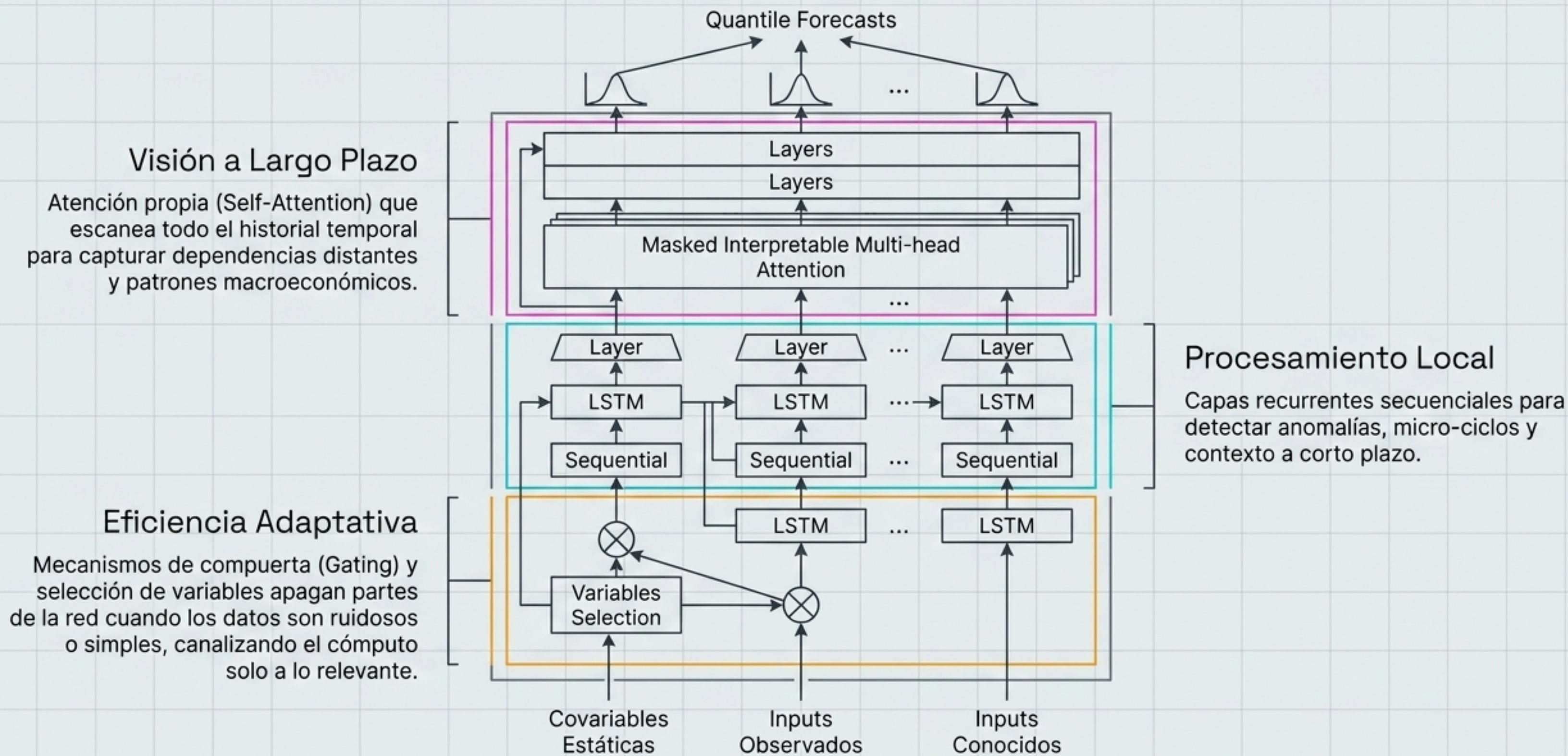
La Necesidad

Se requiere un modelo con interpretabilidad inherente, diseñada desde los cimientos específicamente para arquitecturas multi-horizonte.



INTERPRETABILIDAD INHERENTE

El Nuevo Paradigma: Temporal Fusion Transformer



Diagnóstico Estructural de Modelos Multi-Horizonte

Dimensiones Críticas	Iterativos (DeepAR, DSSM)	Directos (Seq2Seq, MQRNN)	TFT (Google Cloud AI)
Manejo de futuros desconocidos			
Integración profunda de variables estáticas			
Captura de dependencias extremas a largo plazo			
Interpretabilidad inherente de variables temporales			

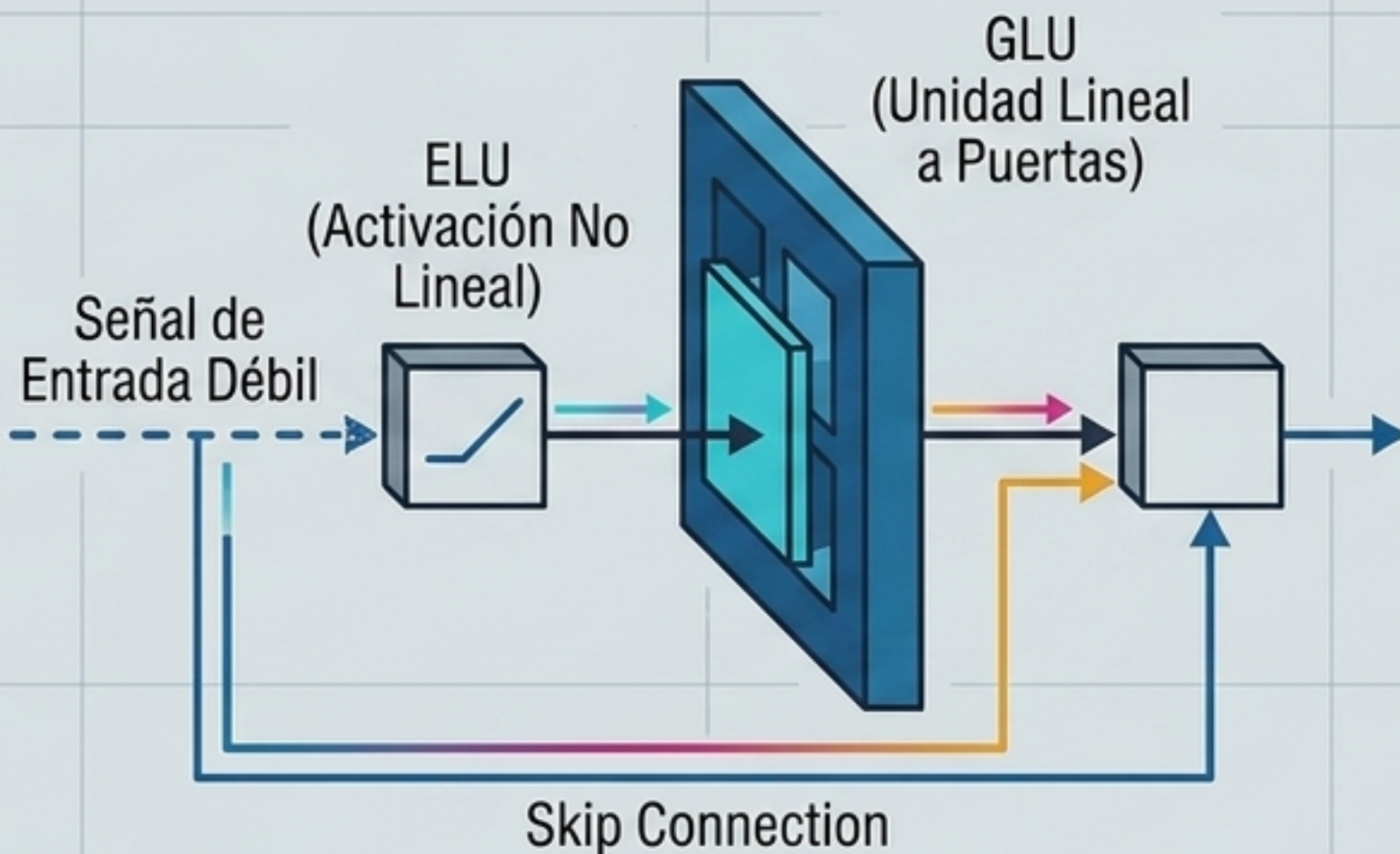
El TFT consolida las fortalezas de los enfoques iterativos y directos, eliminando el sesgo autoregresivo y resolviendo el problema de la caja negra simultáneamente.

Válvulas Inteligentes: Redes Residuales a Puertas (GRN)

1

El Problema

En datasets ruidosos o pequeños, las redes complejas sobreajustan. No sabemos qué variables importan de antemano.



2

El Mecanismo GRN

Proporciona profundidad adaptativa. Si un componente no es necesario, el GLU suprime la contribución no lineal, permitiendo que la señal pase sin alteración.

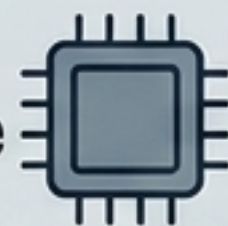


3

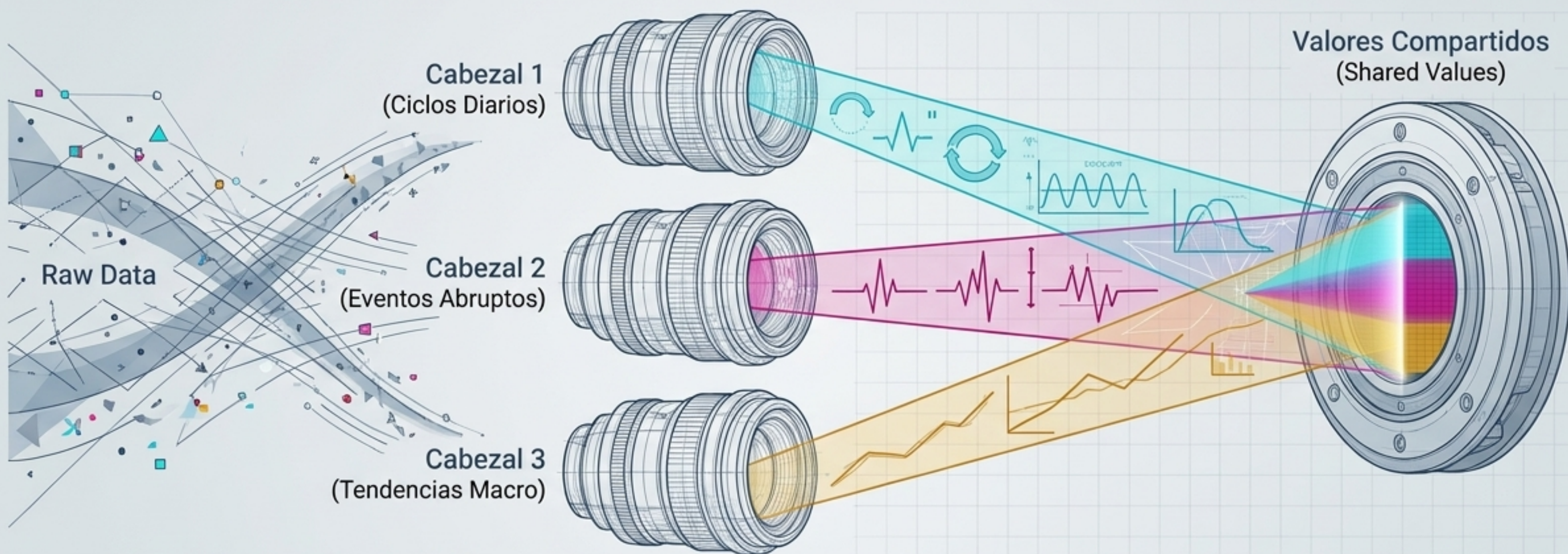
Selección de Variables



El TFT aplica esta válvula a CADA variable estática y temporal individualmente, eliminando el ruido y canalizando la capacidad de cómputo solo hacia los datos más predictivos.



El Ecosistema de Atención Multi-Cabezal Interpretable



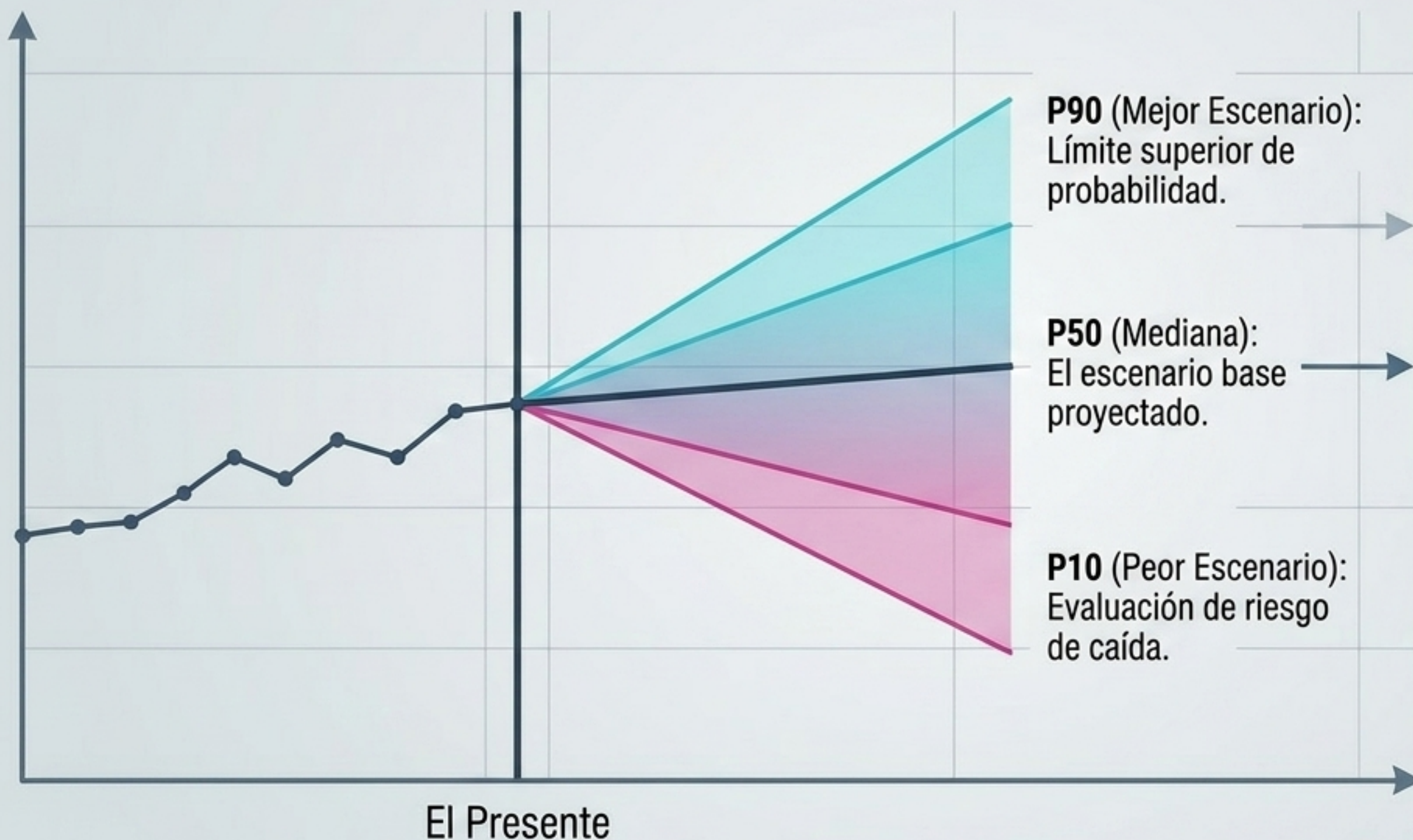
Atención Transformer Estándar

Diferentes cabezas usan diferentes valores. Es matemáticamente imposible saber qué variable global es la más importante para la decisión.

Innovación TFT

Modifica la arquitectura para compartir valores (*values*) entre todas las cabezas. Permite sumar los pesos en una matriz combinada, generando una puntuación de importancia única e interpretable por variable.

Proyección de Riesgo: Pronóstico de Cuantiles



El Valor del Riesgo Cuantificado

Para un gestor de inventario en retail o un clínico asignando tratamientos, optimizar basándose en una media es peligroso. El TFT entrega distribuciones de salida completas, mapeando la incertidumbre futura para habilitar decisiones estratégicas robustas.

Evidencia Empírica: Dominio en Todas las Topologías

Mejora Global

7%

Mejora media en predicción P50 frente a la mejor alternativa del mercado en todos los escenarios.

Mapa de Calor de Rendimiento

	Electricidad	Tráfico	Retail	Volatilidad
ARIMA				
DeepAR				
Seq2Seq				
ConvTrans				
TFT (Nuestro Modelo)				

Pico de Rendimiento (Tráfico)

+28%

Reducción de error sobre ConvTrans en predicciones altamente complejas y asimétricas.

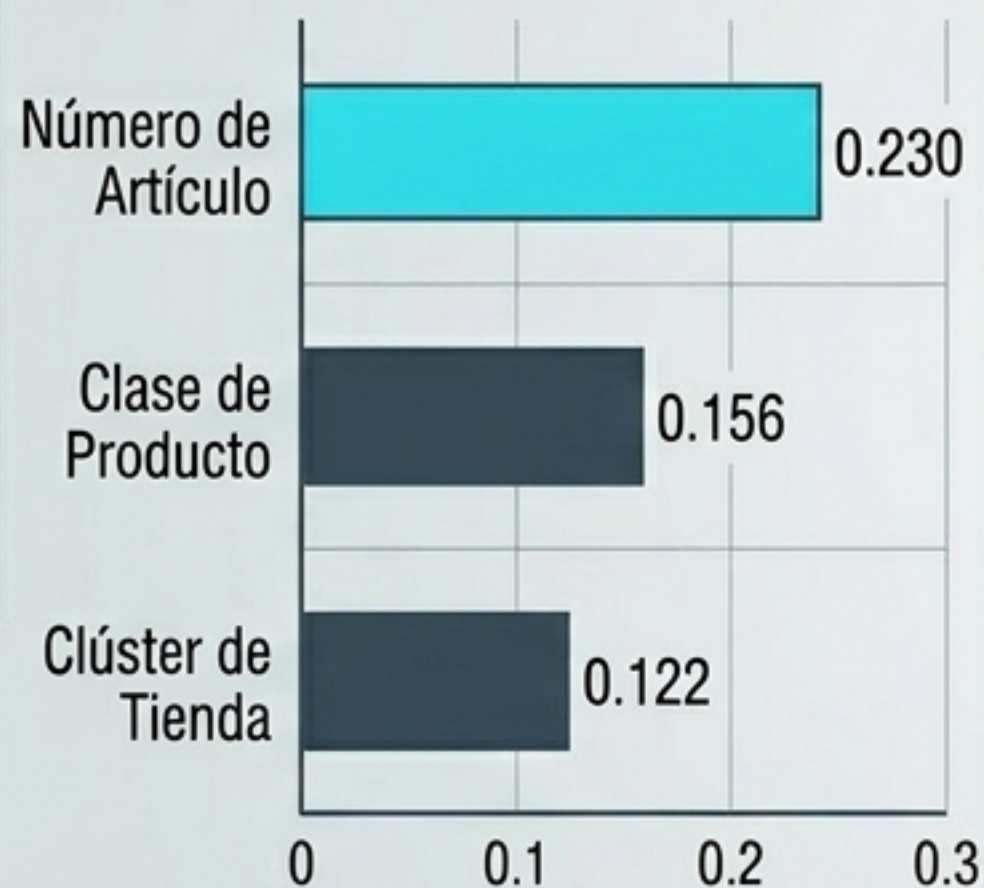
+62%

Entornos de Negocio (Retail)

Mejora masiva frente al estándar de la industria (DeepAR) al integrar metadatos de tiendas y feriados.

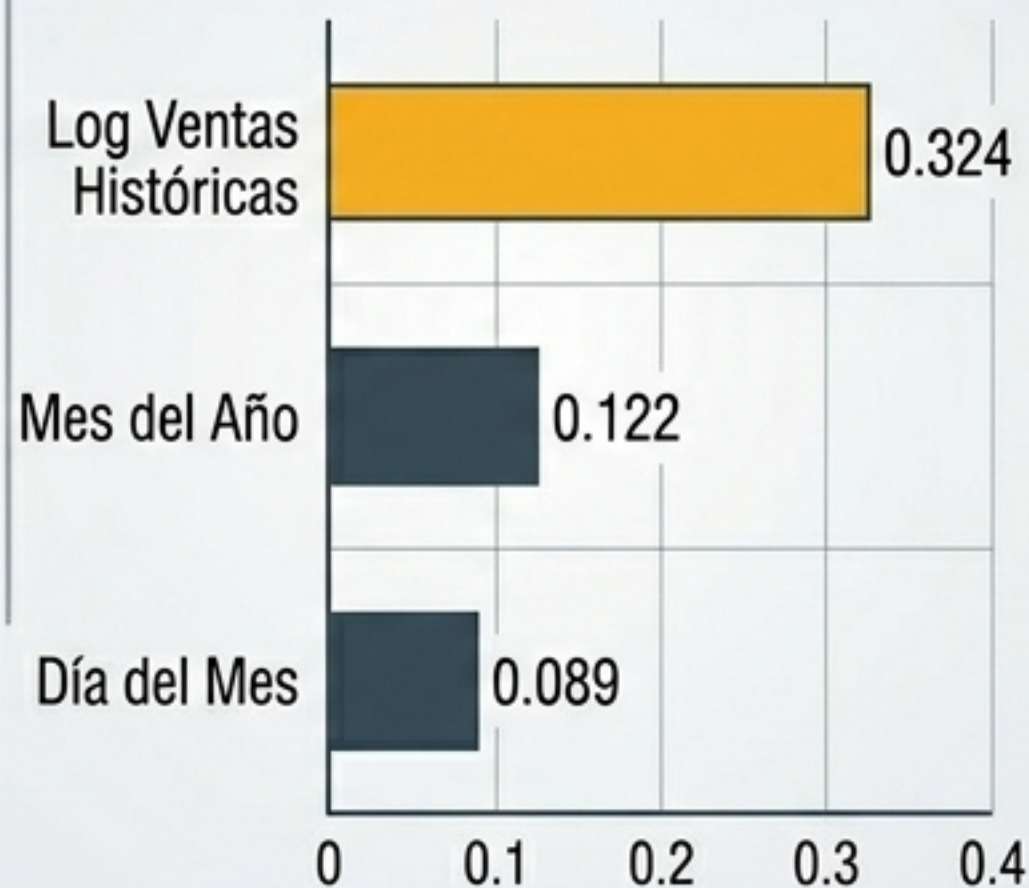
Dashboard de Inteligencia I: Importancia de Variables (Retail)

Metadatos (Cimientos)



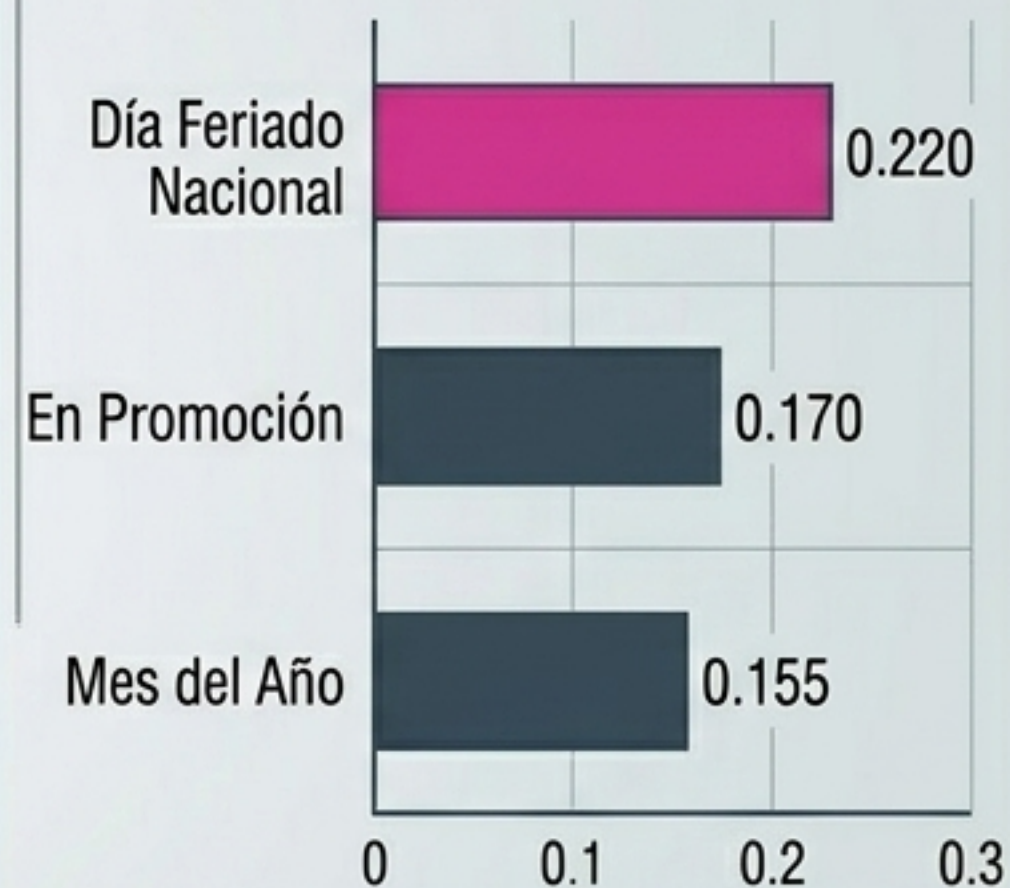
La identidad estructural del producto domina la predicción.

Ruta Recorrida (Pasado)



El historial inmediato es el motor predictivo principal.

Horizonte Visible (Futuro)



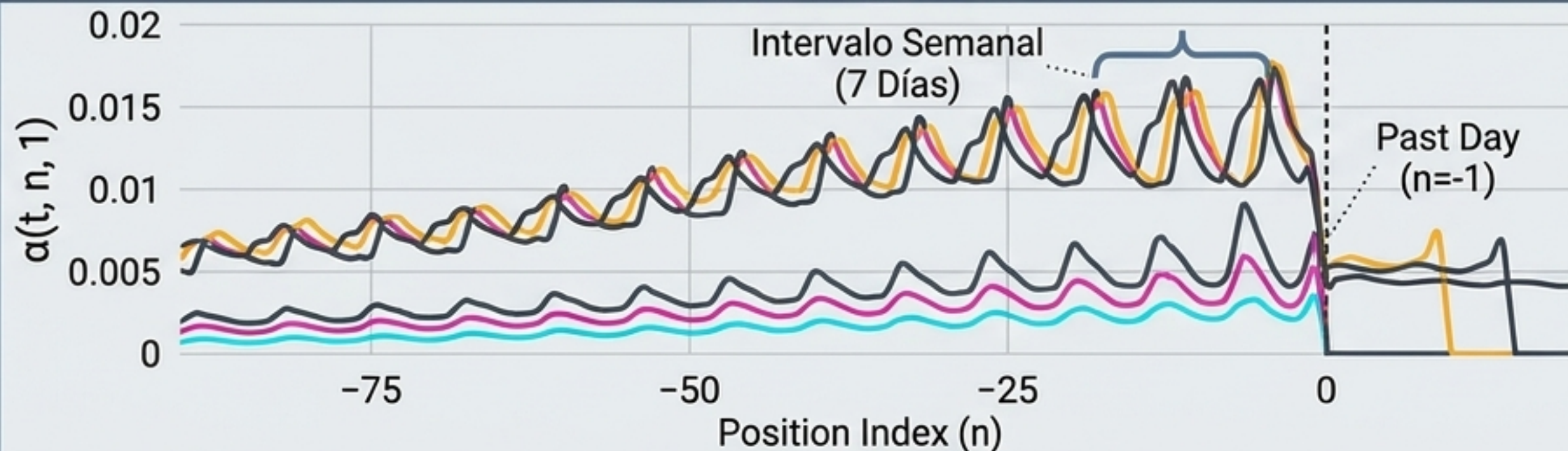
El modelo aprende automáticamente que las promociones y feriados son disruptores fundamentales.

Dashboard de Inteligencia II: Patrones Temporales Persistentes

Micro-ciclos (Electricidad y Tráfico)



Macro-ciclos (Retail)



Extracción Autónoma de Estacionalidad

Confianza instantánea:
El modelo audita los datos y "entiende" los ritmos naturales de la industria (picos de compras semanales, consumo eléctrico diario) sin necesidad de programación dura (hard-coding) por parte del experto humano.

Dashboard de Inteligencia III: Cardiograma del Mercado y Cambio de Regímenes

Regímenes Planos (Estabilidad)

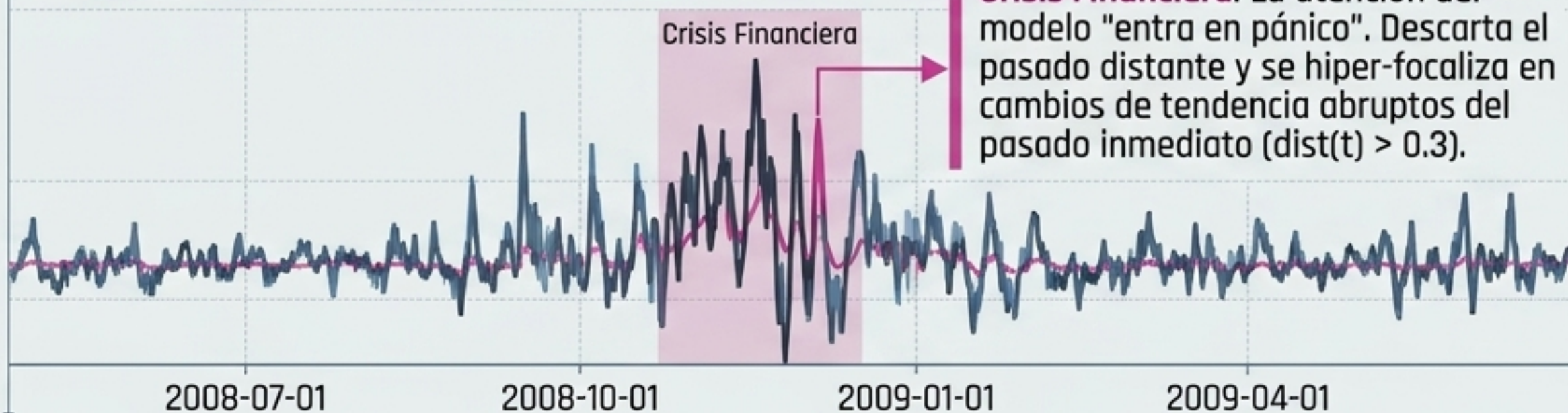
En tiempos de baja volatilidad, el TFT distribuye su atención de manera casi idéntica, actuando como un filtro de media móvil tranquilo.



El Estado de Crisis (2008)

Crisis Financiera

Crisis Financiera: La atención del modelo "entra en pánico". Descarta el pasado distante y se hiper-focaliza en cambios de tendencia abruptos del pasado inmediato ($\text{dist}(t) > 0.3$).



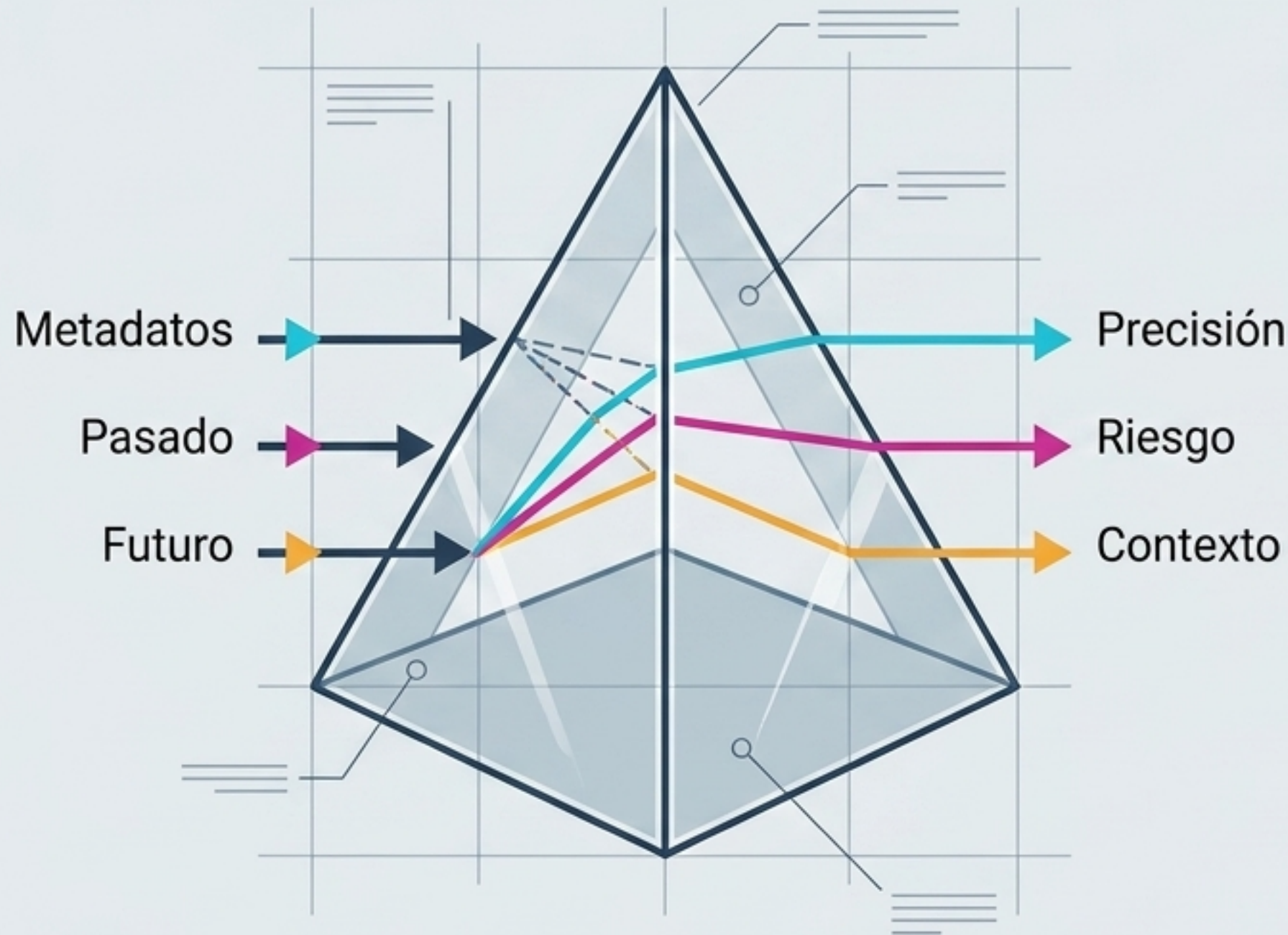
Detector de Anomalías Nativo

El mecanismo de atención funciona simultáneamente como un sensor de crisis macroeconómicas, permitiendo auditar visualmente cuándo el modelo cambia su estrategia de predicción.

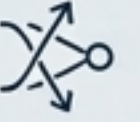
El Volante de Inercia del TFT: Transparencia Activa



Redefiniendo el Horizonte



Heterogeneidad Resuelta



Una arquitectura unificada para fusionar metadatos estáticos, historiales ruidosos y certezas futuras.

Poder Empírico



Mejoras promedio del 7% y picos de +62% en entornos complejos frente a arquitecturas de caja negra consolidadas.

Insights Accionables



Dashboard nativo para extracción de estacionalidad, detección de crisis e importancia de variables comerciales.

El Temporal Fusion Transformer demuestra que en la IA moderna, romper la caja negra es el camino hacia el máximo rendimiento.